

**Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана**

Утверждаю:

Большаков С.А.

"__" _____ 2026 г.

**Курсовая работа по курсу «Системное программирование»
«Резидентная программа (TSR)»**

Техническое описание
(вид документа)

писчая бумага
(вид носителя)

8
(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы ИУ5-45Б
Дейнеко А.В.

"__" _____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ	3
2. МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	3
3. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	3
4. ДАННЫЕ И ФАЙЛЫ ДАННЫХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ....	3
5. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	5
6. ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	7
7. ВЕКТОРА ПРЕРЫВАНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ	8

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Исходный код, язык: Assembler

Компилятор: Turbo Assembler Version 4.1

Сборщик: Turbo Link Version 7.1.30.1

Отладчик: Turbo Debugger Version 5.0

Исполняемый код: файл kr.com (1422 байт) и unldtsr.exe (1316 байт)

Исходный код: файл kr.asm (12472 байт) и unldtsr.asm (2111 байт)

2. МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа делится на резидентную и нерезидентную (инициализирующую части). Резидентная часть реализует функционал данного программного обеспечения, а нерезидентная нужна для инициализации резидентной части и для обработки параметров командной строки.

См. документ «Модульная структура программы».

3. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

См. документ «Схема взаимодействие с аппаратурой»

4. ДАННЫЕ И ФАЙЛЫ ДАННЫХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Модуль kr.asm

Имя	Размер	Хранящиеся данные
russianOnlyEnabled	1 байт	флаг функции допускающей ввод только русских букв (F2)
translateFrom	6 байт	символы английской раскладки для замены
translateTo	6 байт	символы, на которые будет идти замена
translateLength	1 байт	длина строки translateFrom
translateEnabled	1 байт	флаг функции частичной русификации (F1)
signaturePrintingEnabled	1 байт	флаг функции вывода информации об авторе (F8)
cursiveEnabled	1 байт	флаг перевода символа в курсив (F9)
cursiveSymbol	16 байт	битовая маска, задающая курсивное начертание буквы «З»
charToCursiveIndex	1 байт	символ для замены ('З')
savedSymbol	16 байт	переменная для хранения старого символа

true	1 байт	константа истинности для сравнения флагов
old_int9hOffset	2 байта	адрес старого обработчика int 9h
old_int9hSegment	2 байта	сегмент старого обработчика int 9h
old_int1ChOffset	2 байта	адрес старого обработчика int 1Ch
old_int1ChSegment	2 байта	сегмент старого обработчика int 1Ch
old_int2FhOffset	2 байта	адрес старого обработчика int 2Fh
old_int2FhSegment	2 байта	сегмент старого обработчика int 2Fh
counter	2 байта	счётчик вызовов прерывания таймера
printDelay	1 байт	задержка перед выводом "подписи" в секундах
signatureLine1	1 байт	Строка, содержащая ФИО автора
signatureLine2	1 байт	Строка, содержащая группу автора
signatureLine3	1 байт	Строка, содержащая вариант
signatureLineLength	2 байта	длина одной строчки подписи
helpMsg	1 байт	текст справки по использованию программы
commandLineResult	1 байт	результат обработки параметров командной строки
tableTop	1 байт	Верхняя рамка таблицы
tableBottom	1 байт	Нижняя рамка таблицы
installedMsg	1 байт	Сообщение 'Резидент успешно загружен.'
alreadyInstalledMsg	1 байт	Сообщение о том, что резидент уже загружен

Модуль unldtsr.asm

Имя	Размер	Хранящиеся данные
msg_noTSR	1 байт	Сообщение об ошибке, если резидентная программа не обнаружена в памяти
msg_prompt	1 байт	Текст запроса к пользователю для подтверждения выгрузки (y/n)
msg_unld	1 байт	Сообщение об успешном восстановлении векторов и освобождении памяти (PSP и тела резидента)
msg_abort	1 байт	Сообщение об отмене операции, если пользователь выбрал «n»

5. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ход инициализации:

Вызывается обработчик параметров командной строки. Если задан ключ /?, выводится справка по работе с программой, а резидент не устанавливается. Если программа запущена без параметров, с помощью прерывания 2Fh проверяется, нет ли уже резидента в памяти. Если он обнаружен, выводится сообщение об ошибке. В противном случае переопределяются вектора прерываний 09h, 1Ch, 2Fh, выводится сообщение об успешной установке, и программа остается в оперативной памяти с помощью прерывания 27h.

Обработчик new_int2Fh:

Вначале проверяется, равен ли регистр АН 0FFh, если это так, то эта наша подфункция. При AL=0 мы заносим в АН 'i', как признак того, что резидент уже загружен в память. При AL=1 выполняется выгрузка резидента из памяти (команда поступает от утилиты UNLDTSR.EXE): восстанавливаются старые вектора прерываний, после чего освобождается память окружения (PSP) и самого тела резидента с использованием функции 49h прерывания 21h.

Обработчик new_int9h:

Сначала вызывается старый обработчик клавиатуры для системной обработки нажатия. Затем из «хвоста» буфера клавиатуры (по адресу 40h:1Ch) читается скан-код и ASCII-код введенного символа. При нажатии функциональных клавиш меняются соответствующие флаги:

F6 (40h): переключает флаг signaturePrintingEnabled.

F7 (41h): переключает флаг cursiveEnabled и вызывает подпрограмму смены начертания toggleCursive.

F8 (42h): переключает флаг частичной русификации translateEnabled.

F9 (43h): переключает флаг замены цифр maskDigitsEnabled.

Если maskDigitsEnabled активен, программа проверяет, является ли введенный символ цифрой (от '0' до '9'), и, если да — заменяет его код в буфере на '*'. Если активен translateEnabled, программа ищет символ в строке translateFrom и заменяет его на соответствующий из translateTo прямо в буфере клавиатуры. Символ, не попадающий под условия, остается без изменений.

Обработчик new_int1Ch:

В самом начале работы обработчика производится вызов старого обработчика прерывания int 1Ch. В случае, если флаг signaturePrintingEnabled установлен в true, производится сравнение счетчика counter вызовов прерывания системой с числом $\text{printDelay} * 1000 / 55 + 1$, где printDelay — число в секундах (в нашем случае 5). Если эти числа равны, то далее производится печать информации об исполнителях курсовой работы на экран, флаг сбрасывается, а счетчик обнуляется; иначе counter увеличивается на 1.

Функция вывода подписи на экран (printSignature):

Читается текущее положение курсора на экране и запоминается в стеке. Курсор принудительно перемещается в центр экрана (координаты 0A0Eh — 10-я строка, 14-я колонка). Затем эта информация используется для вывода

построчно подписи, содержащей верх рамки, три строки собственно информации об исполнителях и низ рамки. Восстанавливается первоначальное положение курсора из стека.

Процедура проверки командной строки (commandParamsParser):

В регистр SI помещается смещение 80h. Читается количество символов в параметрах командной строки. Если их количество равно 0, то выходим. Далее идет цикл до тех пор, пока не будет прочитан нуль-терминирующий символ. Если одним из параметров является /?, то выводится справка по использованию программы и устанавливается флаг commandLineResult равным 2, чтобы загрузка резидента была отменена.

Функция получения текущего изображения символа (saveFont):

В стек сохраняются регистры AX и BX. В AX заносится параметр 1130h, в BX – 0600h. Это необходимо, чтобы была вызвана нужная подфункция прерывания 10h. Затем восстанавливаются регистры AX и BX. В результате выполнения функции, регистр ES получает значение C000h, а по адресу ES:BP находится первый символ таблицы изображений символов, где на каждый символ отводится по 16 байт.

Функция замены изображения символа (changeFont):

В стек сохраняются регистры AX и BX. В AX заносится параметр 1100h, в BX – 1000h. Это необходимо, чтобы была вызвана нужная подфункция прерывания 10h. Затем восстанавливаются регистры AX и BX. В результате выполнения функции, начиная с номера символа, указанного в регистре DL, изображения символов, количество которых определено в регистре CL, меняется на изображения из таблицы, заданной по адресу ES:BP.

Функция, меняющая изображение символа с курсива на обычное и наоборот (toggleCursive):

Если флаг cursiveEnabled установлен в true, происходит сохранение текущего изображения изменяемого символа и последующая замена на новое. Номер изменяемого символа содержит переменная charToCursiveIndex. С помощью процедуры saveFont определяется адрес текущей таблицы символов. Затем, добавляя необходимое значение к регистру BP, находим адрес нужного символа и сохраняем 16 байт таблицы его изображения в переменную savedSymbol. После чего в регистр CX заносится 1, в DL устанавливается номер изменяемого символа, в BP перемещается адрес таблицы нового символа (cursiveSymbol) и вызывается функция changeFont. Если флаг cursiveEnabled не установлен, то происходит восстановление старого изображения символа из массива savedSymbol.

Алгоритм работы unldtsr.exe:

С помощью прерывания int 2Fh (функция AH=0FFh, AL=0) проверяется наличие активного резидента в памяти. Если резидент не найден (регистр AH не содержит сигнатуру 'i'), выводится сообщение msg_noTSR и выполнение прекращается. Если резидент найден, выводится запрос msg_prompt. Программа ожидает ввода символа через функцию 01h прерывания int 21h. Анализируется введенный код ASCII в регистре AL: Если введены символы 'y'

или 'Y', вызывается подфункция выгрузки резидента (int 2Fh, AL=1) и выводится msg_unld. Если введены 'n', 'N' или любой другой символ, выгрузка пропускается и выводится msg_abort. Программа завершает работу и возвращает управление в DOS (функция 4Ch прерывания int 21h).

См. документ «Блок-схема алгоритма программы».

6. ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Название	Входные данные	Выходные данные	Описание
new_int9h	-	-	Обработчик прерывания 09h
new_int1Ch	-	-	Обработчик прерывания 1Ch
new_int2Fh	AH=0FFh AL = 1; для выгрузки TSR AL = 0; для проверки факта присутствия TSR в памяти	AH = 'i', если резидент присутствует в памяти	Обработчик прерывания 2Fh
printSignature	-	-	Процедура вывода подписи (ФИО, группа, вариант) в центр экрана
toggleCursive	-	-	Процедура, которая в зависимости от флага cursiveEnabled меняет начертание буквы 'З' с курсива на обычное и наоборот
changeFont	DL = номер символа CX = количество символов ES:BP = адрес таблицы	Начертание символа в видеопамяти	Функция смены начертания символа
saveFont	BH = тип возвращаемой символьной таблицы (0600h)	В ES:BP находится таблица символов	Функция получения адреса системной таблицы шрифтов
commandParamsParser	Строка параметров (по смещению 80h в PSP)	commandLineResult = 2, если вызван ключ /?	Процедура проверки параметров командной строки

7. ВЕКТОРА ПРЕРЫВАНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ

В программе переопределяются 3 вектора прерываний:

1. **09h** – для обработки нажатия клавиш,
2. **2Fh** – для возможности проверки наличия программы в памяти, а также для выгрузки резидентной части программы,
3. **1Ch** – для подсчёта количества времени, прошедшего с нажатия функциональной клавиши, для последующего вывода сообщения-подписи на экран.